

Übung 8
Integralrechnung
Integration
nach
Partialbruchzerlegung

Aufgabe 8.1

Berechnen Sie die folgenden Integrale mithilfe von Partialbruchzerlegung.

a) $\int \frac{x+1}{x^2-3x+2} dx$

c) $\int \frac{x}{x^2-2x+1} dx$

b) $\int \frac{4x-9}{x^2-8x+15} dx$

d) $\int \frac{x-1}{x^2+6x+9} dx$

e) $\int \frac{x+1}{x^3-3x^2+2x} dx$

g) $\int \frac{x^2+3}{x^3+2x^2+x} dx$

i) $\int \frac{x^2+1}{x^3-6x^2+12x-8} dx$

f) $\int \frac{x^2-3x+4}{x^3-3x^2-x+3} dx$

h) $\int \frac{2x+1}{x^3-6x^2+9x} dx$

j) $\int \frac{2x^2+1}{x^3-x^2+x-1} dx$

Aufgabe 8.2

Berechnen Sie das folgende unbestimmte Integral.

$$\int \frac{2x^3 - 20x + 33}{x^2 + 2x - 8} dx$$